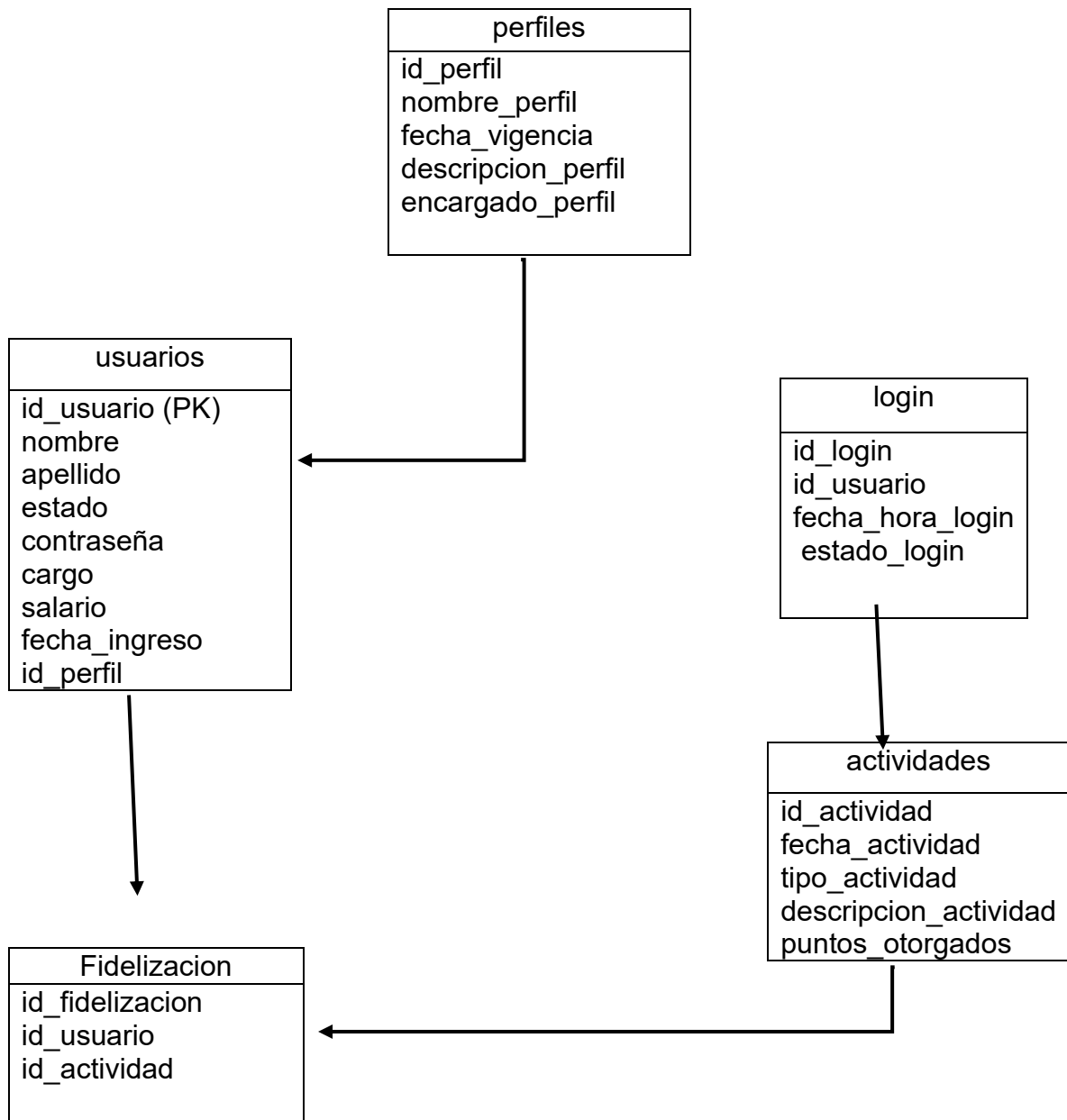


Taller de Base de Datos: Fidelización y Análisis de Colaboradores

Karen Araúz

- Diagrama Entidad-Relación (ERD)



- Scripts SQL Completos:

Creación de la base de datos y tablas.

```
create database xyzDB;
```

```
use xyzDB;
```

```
create table perfiles(
```

```
id_perfil int primary key auto_increment,
```

```
nombre_perfil varchar(60),
```

```
fecha_vigencia date,
```

```
descripcion_perfil text,
```

```
encargado_perfil int
```

```
);
```

```
create table usuarios (
```

```
id_usuario int primary key auto_increment,
```

```
nombre varchar(60),
```

```
apellido varchar(60),
```

```
estado varchar(10),
```

```
contraseña varchar(20),
```

```
cargo varchar(60),
```

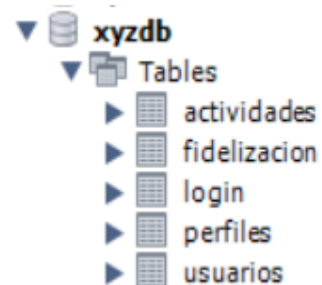
```
salario decimal(10, 2),
```

```
fecha_ingreso date,
```

```
id_perfil int,
```

```
foreign key (id_perfil) references perfiles(id_perfil)
```

```
);
```



```
create table login(  
    id_login int primary key auto_increment,  
    id_usuario int,  
    fecha_hora_login datetime,  
    estado_login varchar(10),  
    foreign key (id_usuario) references usuarios(id_usuario)  
);
```

```
create table actividades (  
    id_actividad int primary key auto_increment,  
    fecha_actividad date,  
    tipo_actividad varchar(60),  
    descripcion_actividad text,  
    puntos_otorgados int  
);
```

```
create table fidelizacion(  
    id_fidelizacion int primary key auto_increment,  
    id_usuario int,  
    id_actividad int,  
    foreign key (id_usuario) references usuarios(id_usuario),  
    foreign key (id_actividad) references actividades(id_actividad)  
);
```

- Sentencias INSERT para poblar la base de datos con los datos de simulación requeridos.

-- Simulación de Datos Mínimo
 -- 20 Usuarios
 -- 10 Perfiles diferentes
 -- 100 Registros de autenticación (Login)
 -- Registros de actividades de fidelización para 12 meses (simular al menos 2 actividades por mes)
 -- Calcular la cantidad de puntos de fidelización acumulados por cada usuario en 12 meses.

```
insert into perfiles (nombre_perfil, fecha_vigencia, descripcion_perfil) values
('Recursos Humanos', '2025-10-01', 'Gestión del talento y clima laboral'),
('Servicio Técnico', '2024-08-01', 'Mantenimiento y soporte técnico'),
('Planeación Estratégica', '2024-07-01', 'Diseño de estrategias corporativas'),
('Relaciones Públicas', '2024-06-01', 'Imagen institucional y comunicación externa'),
('Auditoría', '2024-04-01', 'Supervisión y control interno'),
('Seguridad y Logística', '2024-03-01', 'Protección física y distribución'),
('Tecnología (TI)', '2024-02-01', 'Infraestructura y desarrollo tecnológico'),
('Marketing y Diseño', '2024-02-01', 'Publicidad, diseño y redes sociales'),
('Finanzas y Contabilidad', '2024-01-01', 'Gestión financiera y contable'),
('Legal y Asesoría', '2024-01-01', 'Asuntos legales y cumplimiento normativo');
```

```
insert into usuarios (nombre, apellido, estado, contraseña, cargo, salario, fecha_ingreso, id_perfil) values
('Katherin', 'Espinosa', 'activo', 'pass1', 'Ejecutiva', 1200.00, '2024-01-15', 1),
('Jake', 'Cameron', 'activo', 'pass2', 'Analista', 1500.00, '2024-11-10', 5),
('Anderson', 'Gonzales', 'activo', 'pass3', 'Técnico', 1100.00, '2024-02-05', 2),
('Clara', 'Villalobos', 'activo', 'pass4', 'Coordinadora', 1800.00, '2025-09-20', 3),
('Michael', 'Rodriguez', 'activo', 'pass5', 'Supervisor', 2000.00, '2024-06-01', 6),
('Maria', 'Garcia', 'activo', 'pass6', 'Diseñadora', 1600.00, '2024-02-12', 8),
('Roberto', 'Perez', 'activo', 'pass7', 'Contador', 1700.00, '2025-12-01', 9),
('Alanys', 'Villareal', 'activo', 'pass8', 'Abogada', 2100.00, '2024-04-18', 10),
```

('Fernando', 'Pimentel', 'activo', 'pass9', 'Logístico', 1400.00, '2024-05-10', 6),
('Sofia', 'Ríos', 'activo', 'pass10', 'Agente de RRPP', 1300.00, '2024-07-22', 4),
('Simon', 'Valdes', 'activo', 'pass11', 'Ejecutivo', 1250.00, '2024-01-20', 1),
('Isabel', 'Orozco', 'activo', 'pass12', 'Analista de procesos', 1550.00, '2024-10-15', 3),
('Ricardo', 'Arjona', 'activo', 'pass13', 'Técnico de campo', 1150.00, '2024-03-10', 2),
('Rosa', 'Ramos', 'activo', 'pass14', 'Coordinadora de proyectos', 1850.00, '2024-08-25', 3),
('Tomas', 'Alonso', 'activo', 'pass15', 'Supervisor de seguridad', 2050.00, '2024-06-15', 6),
('Yisel', 'Valdes', 'activo', 'pass16', 'Diseñadora gráfica', 1650.00, '2024-02-18', 8),
('Sebastián', 'Gonzales', 'activo', 'pass17', 'Contador senior', 1750.00, '2025-11-30', 9),
('Aurora', 'Julio', 'activo', 'pass18', 'Asesora legal', 2150.00, '2024-04-25', 10),
('Luis', 'Valencia', 'activo', 'pass19', 'Coordinador logístico', 1450.00, '2024-05-15', 6),
('Taylor', 'Martinez', 'activo', 'pass20', 'Agente de marketing', 1350.00, '2024-07-28', 8);

insert actividades (fecha_actividad, tipo_actividad, descripcion_actividad, puntos_otorgados) values

-- 1

('2024-01-05', 'Taller', 'Liderazgo personal', 90),
('2024-01-20', 'Evento', 'Fiesta de integración', 80),

-- 2

('2024-02-10', 'Taller', 'Comunicación efectiva', 100),
('2024-02-25', 'Evento', 'Jornada deportiva', 90),

-- 3

('2024-03-08', 'Taller', 'Gestión del tiempo', 100),
('2024-03-22', 'Evento', 'Voluntariado corporativo', 80),

-- 4

('2024-04-05', 'Taller', 'Trabajo en equipo', 100),
('2024-04-20', 'Evento', 'Concurso de ideas', 120),

-- 5

('2024-05-10', 'Taller', 'Resolución de conflictos', 70),
 ('2024-05-25', 'Evento', 'Día de la familia', 100),
 -- 6
 ('2024-06-05', 'Taller', 'Pensamiento estratégico', 90),
 ('2024-06-20', 'Evento', 'Hackathon interno', 80),
 -- 7
 ('2024-07-10', 'Taller', 'Presentaciones efectivas', 100),
 ('2024-07-25', 'Evento', 'Trivia corporativa', 70),
 -- 8
 ('2024-08-05', 'Taller', 'Gestión emocional', 90),
 ('2024-08-20', 'Evento', 'Feria de talentos', 80),
 -- 9
 ('2024-09-10', 'Taller', 'Negociación avanzada', 100),
 ('2024-09-25', 'Evento', 'Cena de agradecimiento', 60),
 -- 10
 ('2024-10-05', 'Taller', 'Innovación estratégica', 100),
 ('2024-10-20', 'Evento', 'Cine empresarial', 40),
 -- 11
 ('2024-11-10', 'Taller', 'Excel avanzado', 90),
 ('2024-11-25', 'Evento', 'Torneo interno', 70),
 -- 12
 ('2024-12-05', 'Taller', 'Evaluación anual', 100),
 ('2024-12-20', 'Evento', 'Fiesta de fin de año', 100);

 -- 12 meses del año 2 actividades por mes serian 24 actividades

```

insert into fidelizacion (id_usuario, id_actividad) values
(1,1),(1,3),(1,5),(1,7),(1,9),(1,11),(1,13),(1,15),(1,17),(1,19),
(2,2),(2,4),(2,6),(2,8),(2,10),(2,12),(2,14),(2,16),(2,18),(2,20),
(3,1),(3,4),(3,5),(3,8),(3,9),(3,12),(3,13),(3,16),(3,17),(3,20),
(4,2),(4,3),(4,6),(4,7),(4,10),(4,11),(4,14),(4,15),(4,18),(4,19),
(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(5,7),(5,8),(5,9),(5,10),
(6,1),(6,6),(6,11),(6,16),(6,18),(6,20),
(7,2),(7,7),(7,12),(7,17),(7,19),(7,20),
(8,3),(8,8),(8,13),(8,14),(8,15),(8,16),
(9,4),(9,9),(9,10),(9,11),(9,12),(9,13),
(10,5),(10,6),(10,7),(10,8),(10,9),(10,10),
(11,1),(11,3),(11,5),(11,7),(11,9),(11,11),
(12,2),(12,4),(12,6),(12,8),(12,10),(12,12),
(13,5),(13,10),(13,15),
  
```

```
(14,6),(14,11),(14,16),
(15,7),(15,12),(15,17),
(16,8),(16,13),(16,18),
(17,9),(17,14),(17,19),
(18,10),(18,15),(18,20),
(19,1),(19,6),(19,11),
(20,2),(20,7),(20,12);
```

```
insert into login (id_usuario, fecha_hora_login, estado_login)
select u.id_usuario,
       date_add('2024-01-01 08:00:00', interval floor(rand() * 600) day),
       if(rand() > 0.2, 'exitoso', 'fallido')
from usuarios u,
     (select 1 union select 2 union select 3 union select 4 union select 5) as
reps;
```

```
select
  u.id_usuario,
  concat(u.nombre, ' ', u.apellido) as nombre_completo,
  sum(a.puntos_otorgados) as puntos_totales
from usuarios u
join fidelizacion f on u.id_usuario = f.id_usuario
join actividades a on f.id_actividad = a.id_actividad
where a.fecha_actividad between '2024-01-01' and '2024-12-31'
group by u.id_usuario
order by puntos_totales desc;
```

- Definición de todas las vistas solicitadas.

-- II. Parte

```
create view v_DesempenoColaboradores as
select
    u.id_usuario,
    concat(u.nombre, ' ', u.apellido) as nombre_completo,
    u.cargo,
    u.salario,
    u.fecha_ingreso,
    coalesce(sum(a.puntos_otorgados), 0) as total_puntos_fidelizacion_acumulados,
    round(coalesce(avg(a.puntos_otorgados), 0), 2) as
    promedio_puntos_por_actividad,
    case
        when sum(a.puntos_otorgados) > 500 then 'Excelente'
        when sum(a.puntos_otorgados) between 200 and 500 then 'Bueno'
        else 'Regular'
    end as estado_fidelizacion,
    datediff(current_date, (
        select max(l.fecha_hora_login)
        from login l
        where l.id_usuario = u.id_usuario and l.estado_login = 'exitoso'
    )) as dias_desde_ultimo_login
from usuarios u
left join fidelizacion f on u.id_usuario = f.id_usuario
left join actividades a on f.id_actividad = a.id_actividad
group by u.id_usuario;
```


-- 2. Vista de Actividades por Perfil

create view v_actividadesPorPerfil as

select

p.id_perfil,

p.nombre_perfil,

p.descripcion_perfil,

count(u.id_usuario) as cantidad_usuarios_con_este_perfil,

count(f.id_fidelizacion) as total_actividades_participadas_por_perfil,

round(coalesce(sum(a.puntos_otorgados) / count(u.id_usuario), 0), 2) as
promedio_puntos_por_usuario_en_este_perfil,

round(

(count(f.id_fidelizacion) / (select count(*) from fidelizacion)) * 100,

2

) as porcentaje_participacion_total

from perfiles p

left join usuarios u on p.id_perfil = u.id_perfil

left join fidelizacion f on u.id_usuario = f.id_usuario

left join actividades a on f.id_actividad = a.id_actividad

group by p.id_perfil;

-- 3. Vista de Historial de Login Detallado

create view v_historialLoginDetallado AS

select

u.nombre as nombre_usuario,

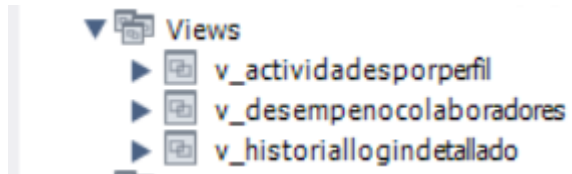
u.apellido as apellido_usuario,

u.cargo as cargo_usuario,

```

l.fecha_hora_login,
l.estado_login,
timestampdiff(minute,
    lag(l.fecha_hora_login) over (partition by l.id_usuario order by
l.fecha_hora_login),
    l.fecha_hora_login
) as tiempo_desde_anterior_login
from login l
join usuarios u on l.id_usuario = u.id_usuario;

```



- Consultas SQL que demuestren el uso de las vistas para responder a los escenarios de negocio.

-- 4. Uso de Vistas para Escenarios de Negocio:

-- ¿Cuáles son los 5 colaboradores con mejor desempeño en fidelización en el último trimestre y cuál es su cargo?

```

select nombre_completo, cargo, total_puntos_fidelizacion_acumulados
from v_DesempenoColaboradores
where total_puntos_fidelizacion_acumulados > 0
order by total_puntos_fidelizacion_acumulados desc
limit 5;

```

-- ¿Qué perfiles tienen la menor participación en actividades de fidelización y requieren un plan de incentivos?

```
select nombre_perfil, total_actividades_participadas_por_perfil
from v_actividadesPorPerfil
order by total_actividades_participadas_por_perfil asc
limit 3;
```

-- ¿Qué usuarios no han iniciado sesión en los últimos 30 días y cuál fue su último cargo?

```
select nombre_completo, cargo, dias_desde_ultimo_login
from v_DesempenoColaboradores
where dias_desde_ultimo_login > 30;
```

-- Obtener un reporte mensual de la cantidad de logins exitosos vs. fallidos.

```
select
    date_format(fecha_hora_login, '%Y-%m') as mes,
    estado_login,
    count(*) as cantidad
from login
group by mes, estado_login
order by mes;
```

MySQL Workbench

dbll x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- mlb
- onedickonsecurity360
- sys
- xyzdb
 - Tables
 - actividades
 - fidelizacion
 - login
 - perfiles
 - usuarios
 - Views
 - v_actividadesporperfil
 - v_desempenocolaboradores
 - v_historialogindetallado
 - Stored Procedures
 - Functions

SQL File 5*

```
244
245 -- 4. Uso de Vistas para Escenarios de Negocio:
246 -- ¿Cuáles son los 5 colaboradores con mejor desempeño en fidelización en el último trimestre y cuál es su cargo?
247 • select nombre_completo, cargo, total_puntos_fidelizacion_acumulados
248   from v_DesempenoColaboradores
249  where total_puntos_fidelizacion_acumulados > 0
250  order by total_puntos_fidelizacion_acumulados desc
251  limit 5;
252
253
```

Result Grid

nombre_completo	cargo	total_puntos_fidelizacion_acumulados
Katherin Espinosa	Ejecutiva	940
Michael Rodriguez	Supervisor	930
Anderson Gonzales	Técnico	870
Clara Villalobos	Coordinadora	870
Jake Cameron	Analista	800

Administration Schemas

Information:

No object selected

SQL File 5*

```
249  where total_puntos_fidelizacion_acumulados > 0
250  order by total_puntos_fidelizacion_acumulados desc
251  limit 5;
252
253
254 -- ¿Qué perfiles tienen la menor participación en actividades de fidelización y requieren un plan de incentivos?
255 • select nombre_perfil, total_actividades_participadas_por_perfil
256   from v_actividadesPorPerfil
257  order by total_actividades_participadas_por_perfil asc
258  limit 3;
259
260
```

Result Grid

nombre_perfil	total_actividades_participadas_por_perfil
Tecnología (T1)	0
Relaciones Públicas	6
Finanzas y Contabilidad	9

```

262 -- ¿Qué usuarios no han iniciado sesión en los últimos 30 días y cuál fue su último cargo?
263 • select nombre_completo, cargo, dias_desde_ultimo_login
264 from v_DesempenoColaboradores

```

nombre_completo	cargo	dias_desde_ultimo_login
Katherin Espinosa	Ejecutiva	143
Jake Cameron	Analista	117
Anderson Gonzales	Técnico	210
Clara Villalobos	Coordinadora	90
Michael Rodriguez	Supervisor	273
Maria Garcia	Diseñadora	326
Roberto Perez	Contador	254
Alanys Villareal	Abogada	161
Fernando Pimentel	Logístico	152
Sofia Ríos	Agente de RRPP	148
Simon Valdes	Ejecutivo	75
Isabel Orozco	Analista de pro...	309
Ricardo Arjona	Técnico de campo	217
Rosa Ramos	Coordinadora d...	130
Tomas Alonso	Supervisor de s...	93
Yisel Valdes	Diseñadora grá...	157
Sebastián Gonzales	Contador senior	489
Aurora Julio	Asesora legal	128
Luis Valencia	Coordinador log...	75
Taylor Martinez	Agente de mark...	366

SQL File 5*

```

267
268 -- Obtener un reporte mensual de la cantidad de logins exitosos vs. fallidos.
269 • select
270     date_format(fecha_hora_login, '%Y-%m') as mes,
271     estado_login,

```

mes	estado_login	cantidad
2024-01	exitoso	1
2024-02	exitoso	1
2024-02	fallido	1
2024-04	exitoso	1
2024-09	exitoso	1
2024-11	fallido	1
2025-02	exitoso	1
2025-03	fallido	1
2025-05	fallido	1
2025-07	fallido	1
2025-08	fallido	1
2024-05	fallido	2
2024-06	fallido	2
2024-10	fallido	2
2024-12	fallido	2
2025-01	fallido	2
2025-02	fallido	2
2025-06	fallido	2
2025-07	exitoso	2
2025-08	exitoso	2
2024-05	exitoso	3
2024-07	exitoso	3
2024-11	exitoso	3
2025-01	exitoso	3
2025-04	exitoso	3